ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonctions numériques

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · FONCTIONS NUMÉRIQUES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série applique le cœur du chapitre : calculer des limites (y compris par comparaison), utiliser la continuité et le théorème des valeurs intermédiaires, dériver, étudier le signe de f'(x) et dresser des tableaux de variations. On y croise un polynôme du troisième degré, une fonction homographique et la fameuse somme x + 1/x. Résous d'abord sur papier, puis vérifie dans corr_p1.html.

⏱ 45 min | 🧮 4 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Limites, continuité et valeurs intermédiaires

02 Dérivation et tableaux de variations

Mode d'emploi : rédige chaque limite avec une justification (terme dominant, factorisation, théorème de comparaison) et chaque tableau avec une double barre si nécessaire. Difficulté : ★ facile · ★★ intermédiaire · ★★★ approfondi. Corrigés complets dans corr_p1.html.

Limites, continuité et valeurs intermédiaires

✏️ EXERCICE 1 — LIMITES DE RÉFÉRENCE ★

On considère les fonctions f et g définies par

$$f(x) = 2x^3 - x + 4$$

et

$$g(x) = (3x - 1)/(x + 2).$$

- Donner l'ensemble de définition de g.
- Calculer

  $$\lim(x \to +\infty)\ f(x)$$

  et

  $$\lim(x \to -\infty)\ f(x)$$

  (justifier avec le terme de plus haut degré).
- Calculer

  $$\lim(x \to +\infty)\ g(x)$$

  et

  $$\lim(x \to -\infty)\ g(x).$$

- Étudier les limites de g en −2, à gauche puis à droite. Que représente la droite d'équation x = −2 pour la courbe ? Et la droite d'équation y = 3 ?

✏️ EXERCICE 2 — FORMES INDÉTERMINÉES ET COMPARAISON ★★

Dans chaque cas, calculer la limite en justifiant la transformation utilisée.

— $\lim(x \to 2)\ (x^2 - 4)/(x - 2)$:

on factorisera le numérateur $x^2 - 4$.

— $\lim(x \to +\infty)\ (2x^2 + x)/(x^2 + 3)$:

on factorisera par x^2 au numérateur et au dénominateur.

— $\lim(x \to -\infty)\ (x^3 + 2)/(2x^2 + 1)$:

on factorisera par x^3.

— Théorème de comparaison : pour $x > 0$, montrer que

$h(x) = x^2 + 3/x$

vérifie

$h(x) \geq x^2$,

puis en déduire

$\lim(x \to +\infty)\ h(x)$.

✏️ EXERCICE 3 — CONTINUITÉ ET THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ★★★

Soit f la fonction définie sur [0 ; 1] par

$f(x) = x^3 + 3x - 1$.

— Montrer que f est continue sur [0 ; 1] et strictement croissante.

— Calculer f(0) et f(1). En déduire, avec le théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation

$$f(x) = 0$$

admet une unique solution α dans]0 ; 1[.

— Calculer f(0,3) et f(0,4) ; en déduire un encadrement de α d'amplitude 10^{-1}.

— Calculer f(0,32) et f(0,33) ; en déduire un encadrement de α d'amplitude 10^{-2}.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Dérivation et tableaux de variations

✏️ EXERCICE 4 — DÉRIVÉE ET VARIATIONS D'UN POLYNÔME ★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2.$$

— Calculer f'(x) et factoriser f'(x).

— Étudier le signe de f'(x).

— Dresser le tableau de variations de f ; on donnera les valeurs exactes de f(0) et f(2) et on précisera la nature des extremums locaux.

— Calculer

$$\lim_{x \to +\infty} f(x)$$

et

$$\lim_{x \to -\infty} f(x).$$

✏️ EXERCICE 5 — LA FONCTION HOMOGRAPHIQUE ★★

Soit f définie sur

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

par

$$f(x) = (2x - 1)/(x + 1).$$

- Calculer f'(x) et montrer que f'(x) > 0 sur D.
- Dresser le tableau de variations de f sur]−∞ ; −1[et sur]−1 ; +∞[.
- Calculer

  $$\lim(x \to \pm\infty)\ f(x)$$

  et les limites de f en −1. En déduire les asymptotes de la courbe.
- Résoudre

  $$f(x) = 0.$$

- Montrer que l'équation

  $$f(x) = 2$$

  n'a pas de solution et interpréter graphiquement.

✏️ EXERCICE 6 — SOMME D'UNE FONCTION AFFINE ET D'UN INVERSE ★★

Soit f définie sur D = ℝ* par

$$f(x) = (x^2 + 1)/x.$$

- Vérifier que, pour x ≠ 0,

  $$f(x) = x + 1/x.$$

— Calculer f'(x) et montrer que

$f'(x) = (x^2 - 1)/x^2$.

— Étudier le signe de f'(x) puis compléter le tableau de variations ci-dessous.

— Calculer

$\lim(x \to 0^+) f(x)$

et

$\lim(x \to 0^-) f(x)$.

Que représente la droite d'équation x = 0 pour la courbe ?

— Donner les extremums locaux de f avec leurs valeurs exactes.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
f'(x)	…	…	…	…	
f(x)	…	…	…	…	

Tableau de variations à compléter pour $f(x) = (x^2 + 1)/x$: signes de f'(x), double barre éventuelle en 0, flèches et valeurs de f aux bornes et en −1 et 1.

🎯

Exercices 01 terminés !

Limites justifiées, TVI maîtrisé, tableaux propres : passe aux exercices 02 pour les études complètes, les asymptotes obliques et la grande synthèse type Bac !